TechSaúde

Relatório Técnico de Implementação — Alteração de Dados Pessoais

Equipe TechSaúde (2026)

FATEC Barueri — Gestão da Tecnologia da Informação — 4º Semestre

1. Objetivo

Este relatório documenta a implementação e a verificação da **alteração de dados pessoais** do sistema TechSaúde, referente ao card “Implementar endpoint de Alteração de Dados Pessoais”. O documento descreve as tecnologias utilizadas, como a tela de Configurações grava as mudanças no banco de dados, as regras de validação de cada campo, a proteção do CPF e os testes realizados, de modo que a pessoa consiga manter nome, telefone, e-mail, data de nascimento e RG atualizados sem risco de alterar a identificação da conta.

2. Documento de Referência

O card pede um endpoint autenticado `PUT /usuario/perfil` que permita ao usuário atualizar nome, telefone, e-mail e data de nascimento, validar a unicidade do e-mail, não permitir a alteração do CPF e registrar a data e a hora da última atualização na tabela de usuário. O TechSaúde não tem um servidor próprio de rotas: as telas conversam diretamente com o Supabase, que expõe as tabelas como API. Por isso, o “endpoint” do card corresponde à operação de atualização (`update`) na tabela `usuario`, feita pela tela `configuracoes.html` e protegida pelas regras do banco descritas na migração `20261108_seguranca_2_travas_por_conta.sql`.

3. Tecnologias Utilizadas

- **HTML5, CSS3 e JavaScript nativo** — tela de Configurações, quadros de edição e validações, sem frameworks;
- **Supabase (PostgreSQL) e supabase-js** — gravação na tabela `usuario` com o token de sessão no cabeçalho `x-sessao`;
- **RLS e permissões por coluna** — o banco só deixa a pessoa alterar a própria linha e apenas as colunas autorizadas.

4. Estrutura da Implementação

4.1 Interface

Na seção “Meus dados”, cada informação aparece como um botão grande com o valor atual e a ação “Alterar”. Ao tocar, abre um quadro com um só campo, com título, instrução curta e botões Salvar e Cancelar. O CPF aparece com um cadeado e a explicação “O CPF identifica sua conta e não pode ser alterado”, sem abrir edição. Os botões têm pelo menos 44 px de altura e a tela aceita os tamanhos de letra A, A+ e A++.

4.2 Gravação no banco

Ao salvar, a tela valida o texto, compara com o valor atual (se nada mudou, apenas fecha) e envia ao banco somente a coluna alterada, com `update` filtrado pelo número da conta. Em caso de sucesso, a tela

e a sessão do aparelho são atualizadas e aparece a mensagem “salvo!”. Em caso de erro, o quadro continua aberto com a explicação: e-mail repetido, sem internet ou falha ao salvar.

4.3 Proteção no banco

A política RLS libera a leitura e a alteração só da linha cujo `id` é o dono da sessão. Além disso, a permissão de alteração da tabela `usuario` inclui somente nome, RG, telefone, e-mail, data de nascimento e aviso de remédios: CPF, senha, foto e situação da conta não podem ser alterados pelo aplicativo e ficam com a função de servidor `techsaude-auth`.

5. Regras de Validação por Campo

Campo	Obrigatório	Regra implementada
Nome completo	Sim	Mínimo de 3 caracteres e com letras; espaços repetidos são removidos
Telefone	Sim	Máscara (00) 00000-0000; 10 ou 11 números com DDD
E-mail	Sim	Formato válido, gravado em minúsculas; e-mail de outra conta é recusado pelo banco (código 23505) com o aviso “Este e-mail já está em uso por outra conta.”
Data de nascimento	Sim	Máscara DD/MM/AAAA; data real, não futura, a partir de 1900 e até 120 anos; gravada como AAAA-MM-DD
RG	Não	Máscara 00.000.000-0 (9 números); em branco remove o RG
CPF	—	Somente exibição (🔒): não abre edição, e o banco não inclui o CPF entre as colunas que a pessoa pode alterar

6. Método de Verificação

A verificação foi feita com teste de uso automatizado, em navegador simulado, no código atual do projeto, com uma conta fictícia de teste e um banco simulado (o Supabase real não é acessível no ambiente de teste). Foram feitas mais de 40 verificações: alteração válida e inválida de cada campo, e-mail de outra conta, salvar sem mudar, RG em branco, tentativa de alterar o CPF, ausência de internet e acesso sem login; além de cinco larguras de tela (320 a 1280 px) nos três tamanhos de letra, tamanho dos botões, contraste e uso do teclado. As regras do banco foram conferidas com consultas de leitura ao projeto Supabase real (Techsaude01), em 10/11/2026, sem alterar nenhum dado: colunas que o aplicativo pode alterar, regras de acesso (RLS), restrições de e-mail e CPF únicos e gatilho da data de atualização.

Problemas encontrados e corrigidos: os botões A, A+, A++ e Ajuda tinham 40 px de altura (agora 44 px); o texto “Não informado” tinha contraste de 3,2:1 (agora acima de 4,5:1); com o quadro de edição aberto, a tecla Tab levava o foco para a tela de trás e o fundo rolava (agora o foco fica preso no quadro e o fundo fica parado, também na janela de Ajuda); e tocar na margem do campo não colocava o cursor nele (agora coloca).

6.1 Evidências visuais (capturas)



Figura 1 – Meus dados, com o CPF bloqueado (🔒).



Figura 2 – Aviso de e-mail já usado por outra conta.



Figura 3 – Data de nascimento inválida.



Figura 4 – Nome salvo, com letra A++ em tela de 360 px.

6.2 Evidências do banco de dados (consultas ao Supabase)

Colunas da tabela usuario que o aplicativo pode alterar

```
select column_name from information_schema.column_privileges
where table_name='usuario' and grantee='authenticated' and privilege_type='UPDATE';
```

column_name
data_nascimento
email
nome_completo
notificar_remedios
rg
telefone

Resultado real da consulta no projeto Supabase Techsaude01, executada em 10/11/2026 (somente leitura). O CPF não está na lista. O mesmo resultado vale para o papel anon (usado pelo app).

Figura 5 – Colunas da tabela usuario que o aplicativo pode alterar (sem o CPF).

Gatilho que registra a data da última atualização

```
select tgname, pg_get_triggerdef(oid) from pg_trigger
where tgrelid='public.usuario'::regclass and not tgisinternal;

select pg_get_functiondef('public.set_atualizado_em()'::regprocedure);
```

gatilho / função	definição
trg_usuario_atualizado_em	CREATE TRIGGER trg_usuario_atualizado_em BEFORE UPDATE ON public.usuario FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION set_atualizado_em()
set_atualizado_em()	begin new.atualizado_em = now(); return new; end

Resultado real da consulta no projeto Supabase Techsaude01, executada em 10/11/2026 (somente leitura). A coluna atualizado_em (timestamptz) recebe now() a cada UPDATE.

Figura 6 – Gatilho que grava atualizado_em a cada alteração da conta.

Regras de acesso (RLS) e e-mail único da tabela usuario

```
select policyname, cmd, qual from pg_policies where tablename='usuario';

select conname, pg_get_constraintdef(oid) from pg_constraint
where conrelid='public.usuario'::regclass and contype='u';
```

nome	comando	condição
dono_le	SELECT	id = (select app_usuario_id())
dono_altera	UPDATE	id = (select app_usuario_id()) (e o mesmo em with check)
usuario_email_key	UNIQUE	UNIQUE (email)
usuario_cpf_key	UNIQUE	UNIQUE (cpf)

Resultado real da consulta no projeto Supabase Techsaude01, executada em 10/11/2026 (somente leitura). Só o dono da sessão lê e altera a própria linha; o e-mail e o CPF não se repetem.

Figura 7 – Regras de acesso por conta (RLS) e e-mail e CPF únicos.

7. Escopo Não Incluído Nesta Entrega

- Teste de gravação com a conta real: o gatilho da data foi verificado pela sua definição no banco, sem executar uma alteração nos dados de produção; no banco a coluna se chama `atualizado_em`, e não `data_atualizacao` como no card;
- Rota própria `PUT /usuario/perfil`: o aplicativo usa o acesso direto ao banco, protegido por RLS;
- Teste com o banco real e com duas contas em celulares reais;
- Alteração de senha e de foto, que passam pela função `techsaude-auth` e têm relatório próprio.

8. Conclusão

A alteração de dados pessoais atende ao que o card pede: nome, telefone, e-mail e data de nascimento (e o RG, opcional) podem ser atualizados pela própria pessoa, o e-mail repetido é recusado com aviso claro e o CPF não pode ser alterado nem pela tela nem pelo banco. Os testes mostraram o funcionamento esperado em todos os cenários e levaram a ajustes de acessibilidade (botões de 44 px, contraste, foco do teclado). As consultas ao Supabase confirmaram que o banco impede a alteração do CPF, libera cada conta só para o seu dono, exige e-mail único e registra automaticamente a data da última atualização (`atualizado_em`) por um gatilho.